Reporte del Hito 1 de Lenguajito

Análisis léxico sintáctico y árbol de sintaxis abstracta

TecNM Cancún

Lenguajes y Autómatas II SCD-1016

Equipo

Ingrid Paola Dzul Segovia

Jonathan Uriel Che Castillo

Josue Efrain Martin Pool

6 de noviembre de 2026

Resumen

Este reporte describe la preparación de la primera entrega del compilador Lenguajito. El alcance comprende lectura de archivos, reconocimiento de tokens, análisis sintáctico descendente recursivo, construcción e impresión del AST y comprobaciones básicas mediante S01 y E01. El código está escrito en C11 y conserva la organización modular del proyecto.

La ejecución específica del Hito 1 en PowerShell superó cuatro pruebas oficiales y ocho propias. Ocho capturas reales documentan la verificación, los tokens, los tres AST, la aceptación de un programa válido y los errores S01/E01. Los casos inválidos finalizaron con código 1 y el programa válido con código 0, tal como establece el contrato. La prueba oficial `make test-hito1` también superó sus cuatro casos en Linux mediante GitHub Codespaces. La figura 9 conserva esa evidencia. El tag `v0.1-hito1` ya está publicado sobre `3e09970377805c528cccd4936de765530bf96d00` y se conserva. La revisión personal del equipo y la demo quedan pendientes de documentar.

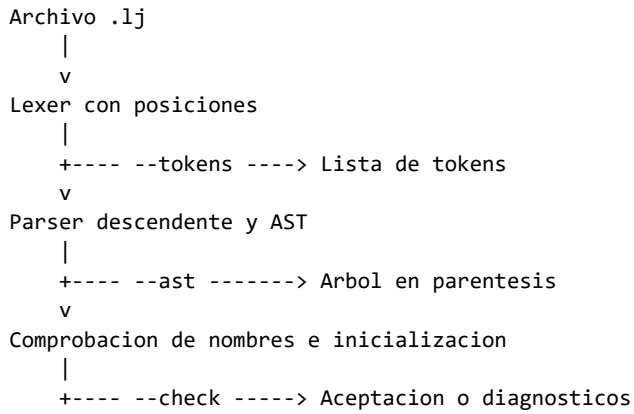
Objetivo

Demostrar que un archivo Lenguajito puede transformarse en tokens y en un AST que respeta la gramática, la precedencia y la asociatividad, y que los programas inválidos reciben diagnósticos con archivo, línea, columna y código.

La entrega sigue la definición de terminado de `PROYECTO.md`, sección 4. No exige demostrar TAC, optimización, ensamblador ni un binario ELF. Los módulos existentes de esas etapas se conservan por compatibilidad con la integración, sin acreditarlos dentro de esta presentación.

Diseño del compilador

El procesamiento comienza en `main.c`, que valida el archivo y el modo solicitado. `compilador.c` lee la fuente y coordina las etapas. El lexer transforma caracteres en tokens; el parser consume esos tokens y construye nodos; el módulo AST imprime la estructura. El modo `--check` añade comprobaciones semánticas básicas.



Análisis léxico

`lexer.c` recorre la entrada y mantiene línea y columna desde 1. Reconoce palabras reservadas completas, identificadores, números, operadores y delimitadores. Omite espacios y comentarios `//`. Ante un carácter fuera del contrato emite S01 y agrega un único EOF al final de la secuencia.

Categoría	Elementos representativos
KW	int, if, else, while, print
ID	x, suma, _x2
NUM	0, 10, 42
OP	+, -, *, /, =, <=, ==, !=
DELIM	(,), {, }, ;
EOF	Fin de archivo

Para `int x = 1;`, cada token se presenta como `LINEA:COLUMNA TIPO lexema`. Por ejemplo, `1:1 KW int` identifica el inicio de la declaración y `1:5 ID x` identifica su nombre. El signo negativo es un operador, no parte del token numérico. Los operadores de dos caracteres se reconocen antes de finalizar el token correspondiente.

El lexer reconoce unidades léxicas; no decide si la combinación forma una sentencia válida ni calcula resultados.

Parser y construcción del AST

El parser está escrito a mano en `parser.c`, sin generadores. Sus funciones siguen los niveles de la gramática: expresión, aditiva, multiplicativa, unaria y primaria. Una aditiva consume multiplicativas completas; por eso `*` y `/` tienen prioridad sobre `+` y `-`. Los ciclos que acumulan operadores binarios conservan la asociatividad a la izquierda.

`ast.c` construye e imprime nodos para programa, declaración, asignación, números, variables y operaciones. El AST elimina detalles de puntuación que no aportan estructura y conserva las relaciones necesarias para interpretar la expresión.

Primer programa con precedencia

Prueba oficial `tests/hito1/01_expresion.lj`:

```
int x = 1 + 2 * 3;
```

Salida esperada, en una sola línea:

```
(programa (declarar x (+ (num 1) (* (num 2) (num 3)))))
```

La suma contiene la multiplicación en su hijo derecho. El AST representa la estructura y no reemplaza la expresión por el valor 7.

Segundo programa con paréntesis y asignación

Prueba oficial `tests/hito1/02_asignacion.lj`:

```
x = (1 + 2) * 3;
(programa (asignar x (* (+ (num 1) (num 2)) (num 3))))
```

Los paréntesis colocan la suma dentro de la multiplicación. `--ast` acepta esta estructura sintáctica aunque no haya una declaración de `x`; `--check` sí debe detectar ese uso sin declarar.

Tercer programa con declaración sin inicializador

Prueba oficial `tests/hito1/03_sin_init.lj`:

```
int y;
(programa (declarar y))
```

La declaración es válida. Leer `y` antes de asignarle un valor debe producir E01 en la comprobación semántica. Una prueba propia adicional comprueba que `10 - 3 - 2` se agrupa como `(10 - 3) - 2`.

Comprobación y diagnósticos

El modo `--check` ejecuta lectura, lexer, parser y análisis semántico. Un programa correcto termina con código 0. Un error de compilación termina con 1; una invocación incorrecta de la interfaz termina con 2. El diagnóstico sigue el formato del contrato:

```
archivo:linea:columna: error CODIGO: mensaje
```

S01 identifica caracteres inválidos o estructuras sintácticas incompletas. E01 identifica variables sin declarar o lecturas antes de asignación. En esta entrega se incluyen ejemplos separados para distinguir las dos etapas y evitar interpretar un rechazo esperado como una falla del verificador.

```
int x = ;       // S01, falta una expresion
int x = y + 1;  // E01, y no se ha declarado
```

Plan de pruebas

Las pruebas doradas originales permanecen sin cambios en `tests/`. Los casos propios se guardan en `pruebas/hito1/`. Se compara la salida completa de AST y tokens; los casos inválidos comprueban código de salida, código de diagnóstico y posición.

Origen	Caso	Resultado esperado
Oficial	Expresión 1 + 2 * 3	AST con precedencia
Oficial	Asignación con paréntesis	AST de asignación
Oficial	int y;	AST sin inicializador
Oficial	int x = ;	S01 en línea 1
Propia	Comentario e identificador _x2	Tokens y posiciones exactos
Propia	Declaraciones y asignación válidas	Código 0 sin diagnósticos
Propia	Variable y no declarada	E01 en 1:9
Propia	Lectura de x sin valor	E01 en 2:9
Propia	Carácter @	S01 en 1:9
Propia	Falta de punto y coma	S01 en 2:1
Propia	10 - 3 - 2	AST asociado a la izquierda
Propia	(1 + 2) * 3	AST con paréntesis prioritarios

Los doce casos del verificador específico pasaron en Windows, según la captura de la figura 1. Los ocho casos propios complementan la cobertura oficial; la aprobación no significa que se hayan probado todas las entradas posibles del lenguaje. En Linux, `make test-hito1` superó sus cuatro casos oficiales, como muestra la figura 9. Los ocho casos propios están acreditados por la ejecución de Windows; no se afirma una ejecución adicional de estos casos en Linux.

Evidencias reales de ejecución en Windows

Las figuras 1 a 8 muestran la ejecución real en PowerShell. Se conservan completas, con comandos y resultados, para distinguir las salidas correctas de los rechazos esperados.

Verificación del Hito 1

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\verificar-hito1-windows.ps1
```

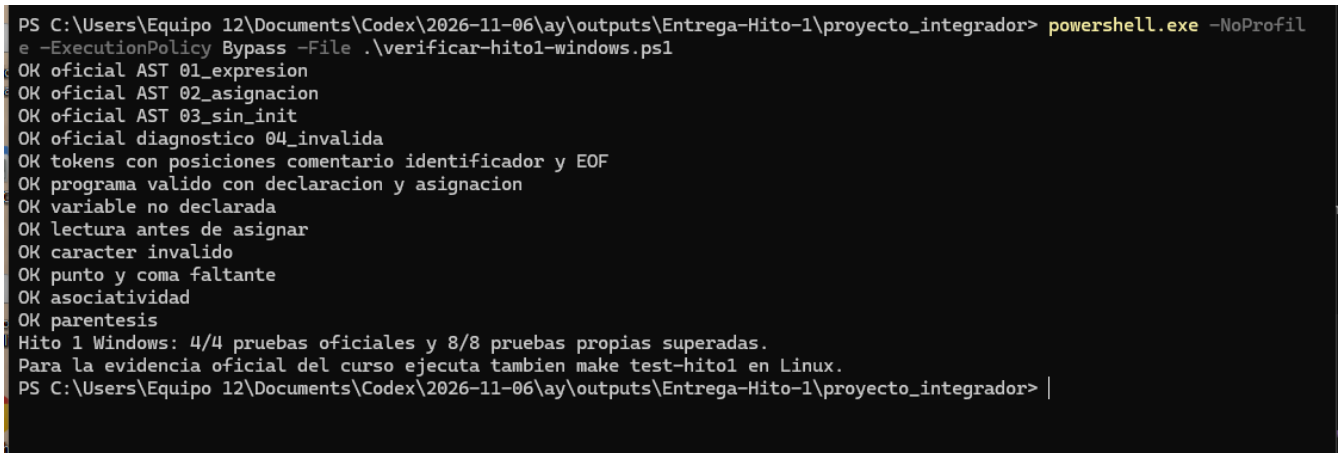


Figura 1 Verificación con cuatro pruebas oficiales y ocho propias superadas

El script compila con C11 y `-Wall -Wextra -Werror -O2`. La captura muestra doce casos OK y el resumen 4/4 oficiales y 8/8 propias. El mensaje sobre Linux recuerda la evidencia oficial pendiente.

Análisis léxico del programa de expresión

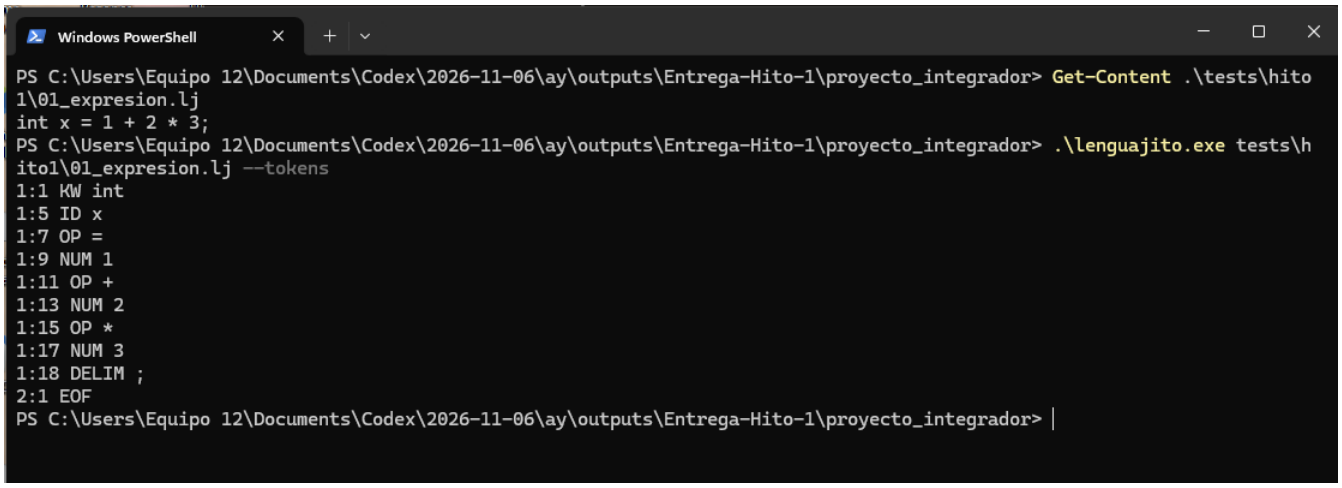


Figura 2 Programa de entrada y tokens con posiciones y EOF

Para `int x = 1 + 2 * 3;`, el lexer identifica KW, ID, NUM, OP y DELIM. `1:5 ID x` ubica el identificador en la línea 1, columna 5. `2:1 EOF` indica el final del archivo después del salto de línea. La salida corresponde al modo `--tokens`.

Evidencias de precedencia y paréntesis

Primer AST con precedencia de multiplicación

```
.\lenguajito.exe tests\hito1\01_expresion.lj --ast
```

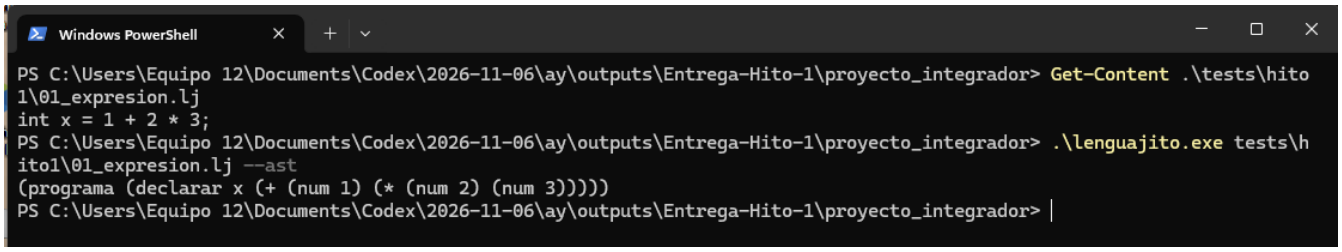


Figura 3 AST de la expresión con multiplicación dentro de la suma

El programa es `int x = 1 + 2 * 3;`. En la salida, el nodo `+` tiene como hijo izquierdo `(num 1)` y como hijo derecho `(* (num 2) (num 3))`. Esto comprueba la estructura que exige la precedencia. Se imprime un árbol, no el valor numérico de la expresión.

Segundo AST con paréntesis y asignación

```
.\lenguajito.exe tests\hito1\02_asignacion.lj --ast
```

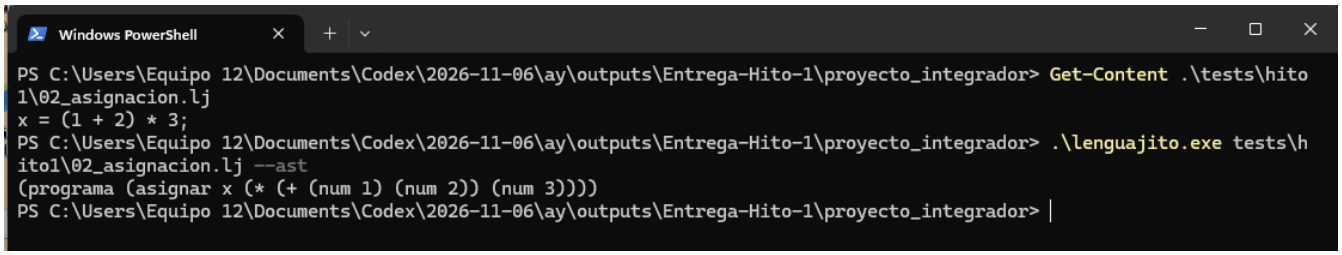


Figura 4 AST de una asignación con la suma agrupada por paréntesis

Para `x = (1 + 2) * 3;`, el nodo de multiplicación recibe la suma como hijo izquierdo. El nodo `asignar x` distingue la asignación de una declaración. Este archivo sirve para probar sintaxis: que `--ast` lo acepte no demuestra que `x` esté declarada. Esa condición corresponde a `--check`.

Evidencias de declaración y aceptación

Tercer AST con declaración sin inicializador

```
.\lenguajito.exe tests\hito1\03_sin_init.lj --ast
```

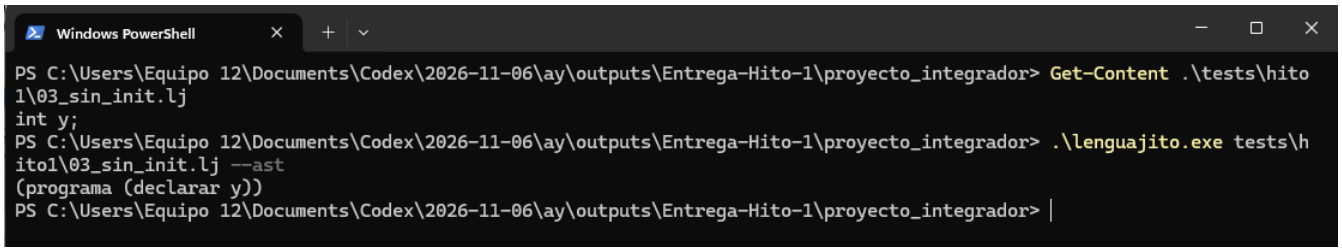


Figura 5 AST de la declaración int y sin inicializador

El archivo contiene `int y;` y produce `(programa (declarar y))`. El nodo conserva el nombre de la variable y no contiene una expresión de inicialización. Esta captura completa los tres programas de AST exigidos en el Hito 1.

Aceptación de un programa válido

```
.\lenguajito.exe pruebas\hito1\valido.lj --check
Write-Output "Codigo de salida: $LASTEXITCODE"
```

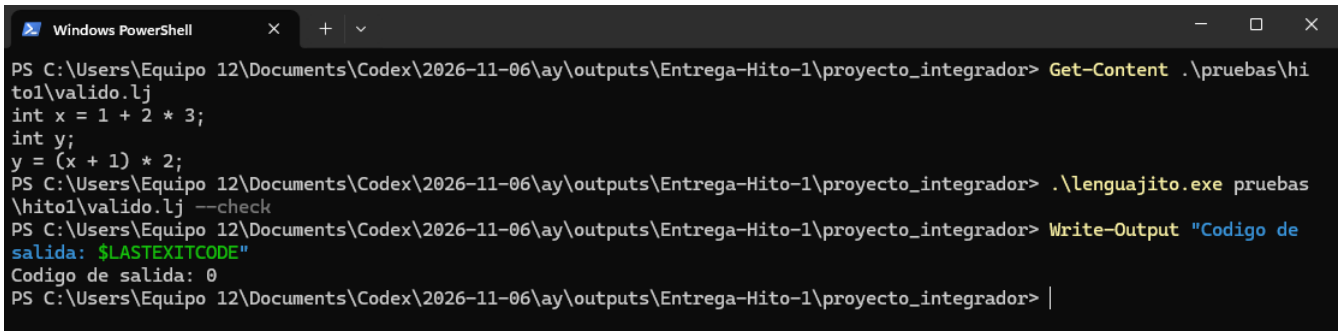


Figura 6 Programa válido aceptado con código de salida cero

El programa declara `x` con un valor, declara `y` y le asigna una expresión que usa `x`. El modo `--check` no emite diagnósticos y termina con código 0. La ausencia de mensajes en este modo es el comportamiento correcto cuando no se detectan errores.

Evidencias de detección de errores

Error sintáctico S01

```
.\lenguajito.exe tests\hito1\04_invalida.lj --check
Write-Output "Codigo de salida: $LASTEXITCODE"
```

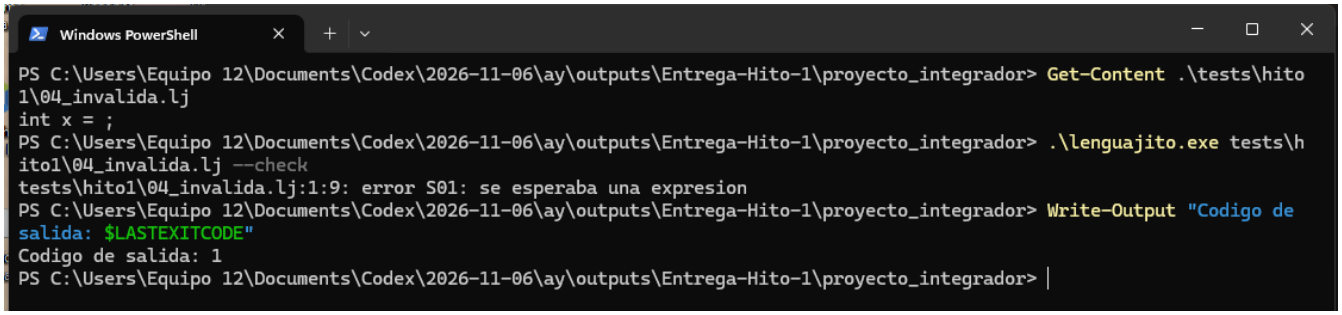


Figura 7 Expresión incompleta detectada con S01 y código de salida uno

En `int x = ;` falta una expresión después de `=`. El parser encuentra `;` en la línea 1, columna 9 y emite S01 con el mensaje «se esperaba una expresion». El código de salida 1 confirma el rechazo esperado. La prueba funciona precisamente porque detecta el programa inválido.

Error semántico básico E01

```
.\lenguajito.exe pruebas\hito1\no_declarada.lj --check
Write-Output "Codigo de salida: $LASTEXITCODE"
```

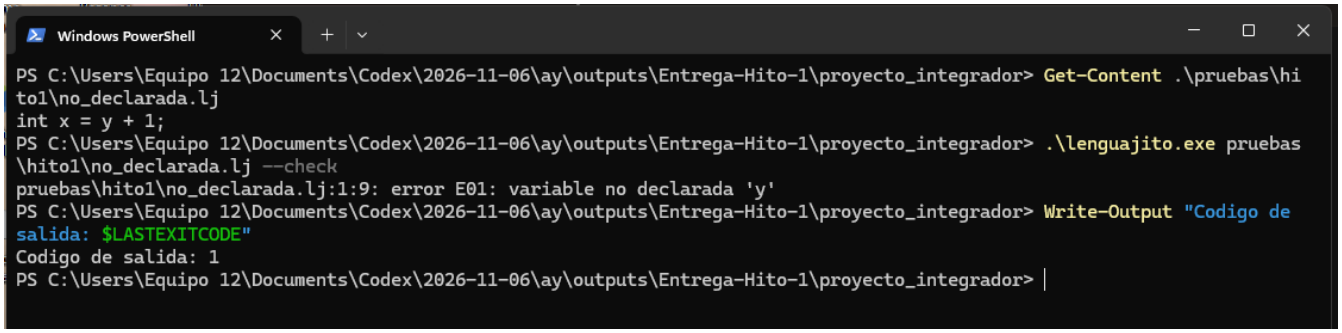


Figura 8 Variable y no declarada detectada con E01 y código de salida uno

En `int x = y + 1;` se utiliza `y` sin una declaración previa. El diagnóstico E01 señala la línea 1, columna 9 e identifica la variable. El código de salida 1 coincide con el contrato. La sintaxis de la expresión es válida; el error corresponde a la comprobación del nombre utilizado.

Resultados y reproducción oficial

En Windows se observó el resultado 4/4 oficial y 8/8 propio. Los tres AST individuales coinciden con el formato especificado; el análisis léxico muestra posiciones y EOF; el caso válido devuelve 0 y los casos inválidos S01/E01 devuelven 1. Estas conclusiones se apoyan en las capturas anteriores.

Se comprobó además que `src/` y `tests/` se conservaron byte por byte respecto de la copia local revisada y que los scripts nuevos tienen sintaxis válida. Los errores de carga de DLL observados en la sesión automática no impidieron la ejecución posterior en el PowerShell del usuario.

Prueba oficial en Linux mediante Codespaces

En la terminal Bash del repositorio se ejecutaron los siguientes comandos:

```
cd proyecto_integrador
make
make test-hito1
```

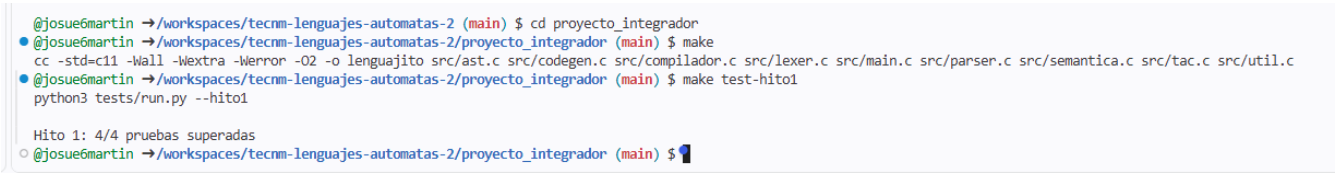


Figura 9 Compilación en Linux y cuatro pruebas oficiales superadas

La captura muestra el directorio `/workspaces/tecnm-lenguajes-automatas-2/proyecto_integrador` en la rama `main`. `make` ejecuta la compilación con `cc`, C11 y las banderas `-Wall -Wextra -Werror -O2`. Después, `make test-hito1` invoca `python3 tests/run.py --hito1` y finaliza con `Hito 1: 4/4 pruebas superadas`.

Esta salida documenta la prueba oficial del curso en Linux. No se observan errores de compilación ni de pruebas en la captura. Los ocho casos propios ya se comprobaron en Windows; esta figura acredita únicamente los cuatro oficiales. El Hito 1 no exige demostrar un ejecutable ELF.

Elementos pendientes de cierre

• Asociar las evidencias al commit de entrega y registrar su fecha.

• Registrar la revisión y las aportaciones reales de los integrantes.

• Ensayar y realizar la demo de tres minutos.

• Revisar el commit de entrega con el equipo. El tag `v0.1-hito1` existente se conserva; este reporte es un complemento documental posterior.

La ejecución oficial de Linux está documentada; las capturas no acreditan por sí solas estos pasos de cierre. Las instrucciones de cierre y el guion están incluidos en la carpeta `docs/`.

Auditoría de IA y trabajo del equipo

La preparación del material utilizó asistencia de IA. La bitácora completa está en `docs/bitacora-hito1.md`. El registro C-R-E-O de esta solicitud es el siguiente.

Contexto. El proyecto ya incluía varias etapas. El usuario recibió la indicación de entregar únicamente el Hito 1 y solicitó reporte, pruebas y sus componentes.

Rol. Asistente de programación y documentación encargado de revisar el contrato local, organizar el alcance y preparar material verificable.

Especificación. Conservar C11, parser descendente manual, pruebas oficiales intactas, tokens con posiciones, tres AST, errores S01/E01, README y demo de tres minutos.

Output y auditoría. Se prepararon este reporte, documentación, ocho pruebas propias y ejecutores para Windows y Linux. Se conservaron las fuentes preexistentes. La revisión humana, la aceptación o corrección de propuestas y los commits individuales deben registrarse después de realizarse.

El reparto propuesto asigna a Ingrid la revisión del lexer; a Jonathan, parser y AST; y a Josue, integración, diagnósticos y pruebas. No representa una atribución de autoría. Todos los integrantes deben comprender las etapas y responder preguntas sobre cualquier parte, conforme a las reglas del curso.

Conclusiones

La implementación existente permite preparar una entrega modular del Hito 1. Los ejemplos distinguen reconocimiento léxico, estructura sintáctica y comprobaciones básicas de nombres. Las pruebas propias complementan los cuatro casos oficiales con posiciones exactas, comentarios, asociatividad y errores léxicos y semánticos.

Las nueve capturas documentan las pruebas específicas en Windows y la prueba oficial en Linux. La entrega se cierra cuando el equipo revisa el material, documenta sus aportaciones, realiza la demo y vincula la entrega al tag `v0.1-hito1` ya publicado. El tag se conserva sobre el código previo; el reporte y las pruebas nuevas son un complemento posterior. El paquete incluye las instrucciones para completar ese cierre sin alterar las pruebas doradas ni el historial del fork.

Material de apoyo y referencias

- `PROYECTO.md`: requisitos, definición de terminado del Hito 1 y rúbrica.
- `proyecto_integrador/docs/gramatica.md`: tokens, gramática, AST y diagnósticos.
- `proyecto_integrador/tests/hito1/`: tres AST oficiales y un error sintáctico.
- `proyecto_integrador/docs/guion-hito1.md`: demo de tres minutos y preguntas.
- `proyecto_integrador/docs/cierre-hito1.md`: evidencia, revisión y tag.
- Repositorio del equipo: https://github.com/josue6martin/tecnm-lenguajes-automatas-2

La rúbrica asigna 3.0 puntos a funcionamiento, 1.5 a pruebas, 1.5 a claridad y demo y 1.5 a auditoría e IA. La preparación documental acompaña la demostración técnica y la explicación personal del equipo.